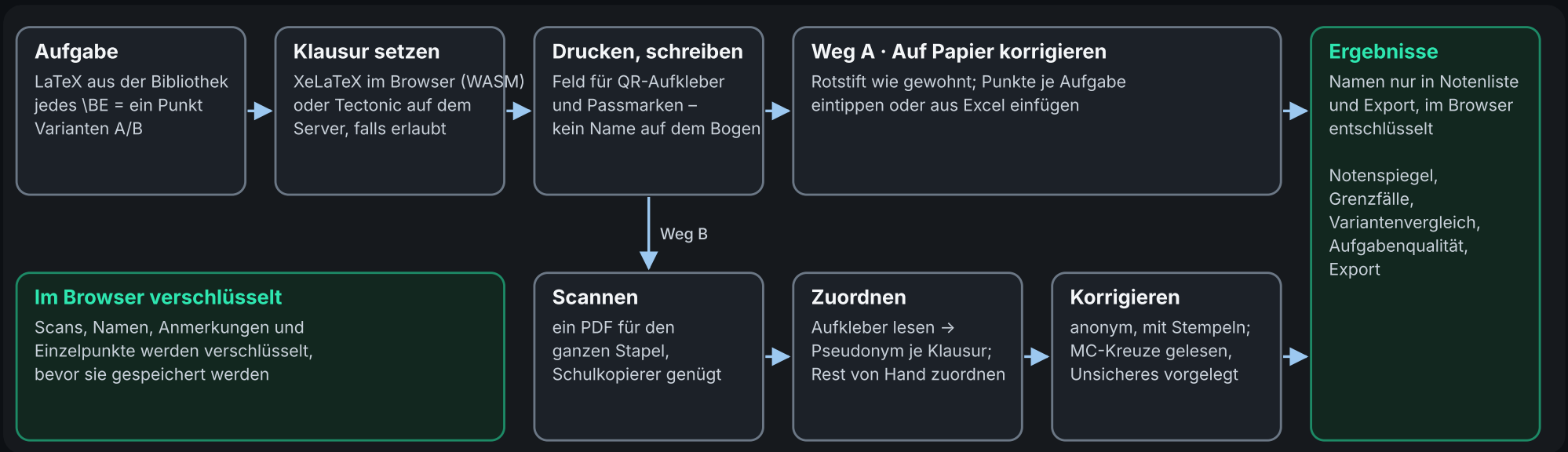
TEIL 1 · WAS EXAMANCE TUT UND WIE

Klausuren in LaTeX setzen, auf Papier schreiben, anonym bewerten.

Aufgabenbibliothek, Klausursatz und anonyme Korrektur in einem – eine Web-Anwendung unter MIT-Lizenz (Beta 0.5). Korrigiert wird auf Papier oder anonym am Bildschirm; Schülerdaten verschlüsselt der Browser, bevor sie gespeichert werden.



Funktionen

Erstellen

Bibliothek und Editor

LaTeX mit Bausteinen per Klick und PDF-Vorschau; Punkte im Text, Teilaufgaben, Varianten und Versionen.

Erstellen

Klausur setzen

Aufgaben anhaken, Notenschlüssel wählen – Prüfung und Lösung als PDF, gesetzt auf dem Server oder im Browser.

Gemeinsam

Teilen und Vorschläge

Nur Aufgabentexte, nie Schülerdaten. Kopien übernehmen, Verbesserungen vorschlagen, die Autorin entscheidet.

Korrigieren

Papier oder Scan

Punkte eintippen oder aus Excel einfügen – oder ein Scan-PDF: QR-Zuordnung, Stempel je Teilaufgabe, MC-Erkennung mit Prüfansicht.

Auswerten

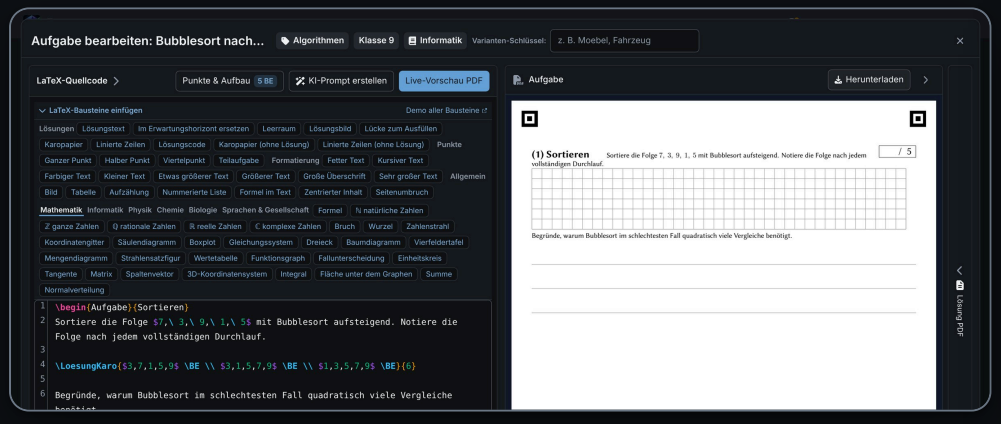
Statistik im Browser

Notenspiegel, Grenzfälle, Aufgabenqualität, Variantenvergleich; Namen nur in Notenliste und Export.

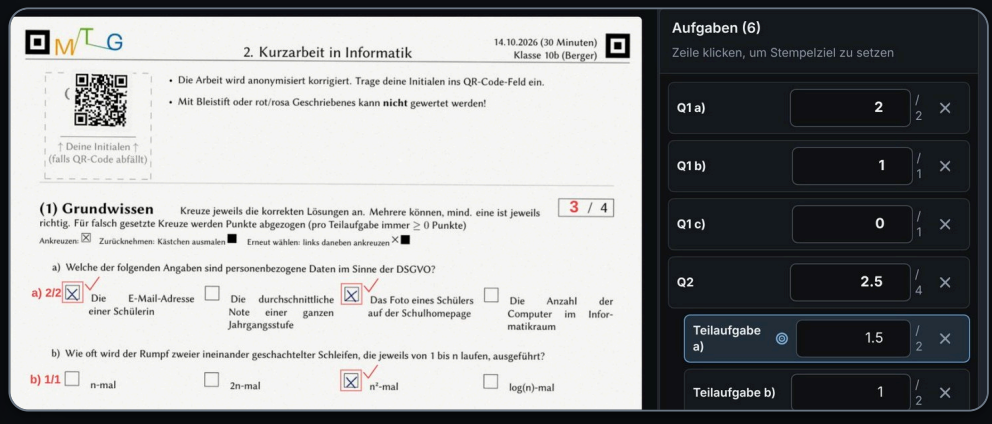
Betrieb

Offen und selbst betreibbar

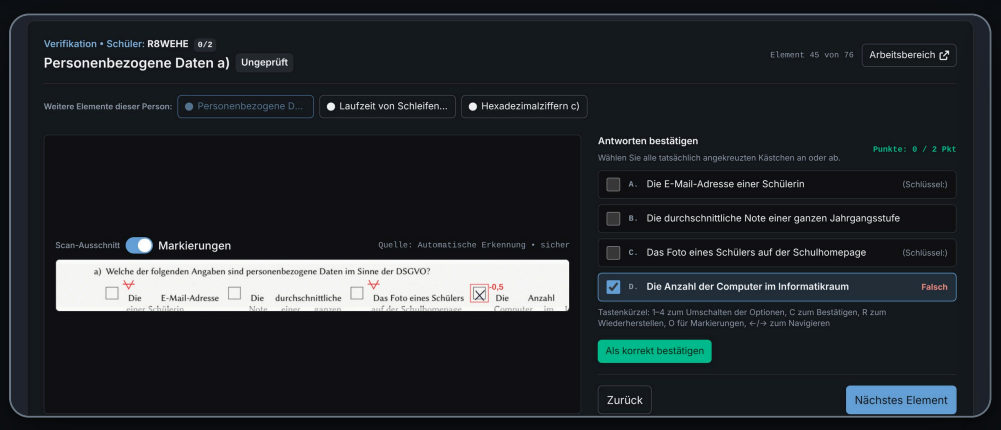
SvelteKit im Browser; FastAPI, PostgreSQL, Redis in Docker. LaTeX als WASM oder mit Tectonic.



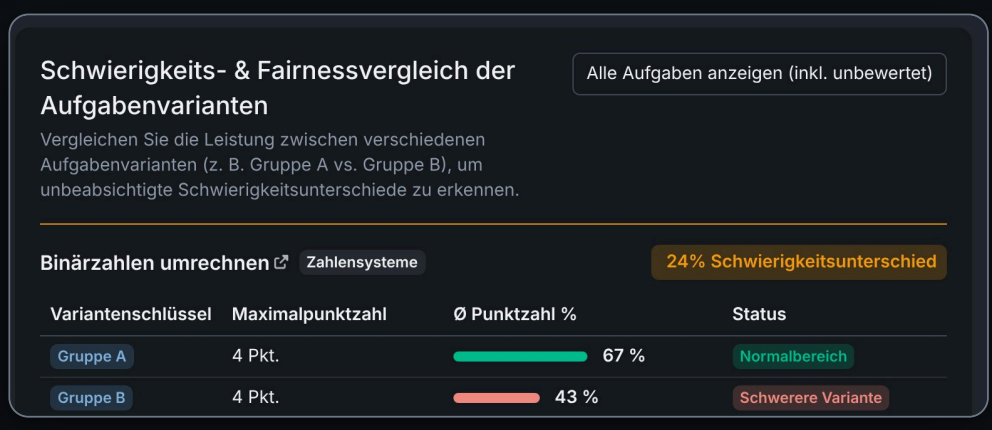
- Aufgabeneditor: LaTeX links, gesetzte Aufgabe rechts



- Korrektur ohne Namen: Punkte landen je Teilaufgabe in den gedruckten Kästchen



- MC-Erkennung: Scan-Ausschnitt, erkannte Kreuze, Ihre Entscheidung



- Variantenvergleich: Gruppe B 24 Prozentpunkte schwächer

TEIL 2 · DATENSCHUTZ UND SICHERHEIT

Der Server speichert, was er nicht lesen kann.

Nur als Chiffrat auf dem Server

AES-256-GCM, Schlüssel nur im Browser

- Namen und Schülernummern
- Scans der Arbeiten
- Anmerkungen der Korrektur
- Punkte je Aufgabe, MC-Kreuze, Erkennungsdaten
- Im Hybrid-Modus: gar nicht auf dem Server

Lesbar auf dem Server

nötig für Bibliothek, Satz und Konto

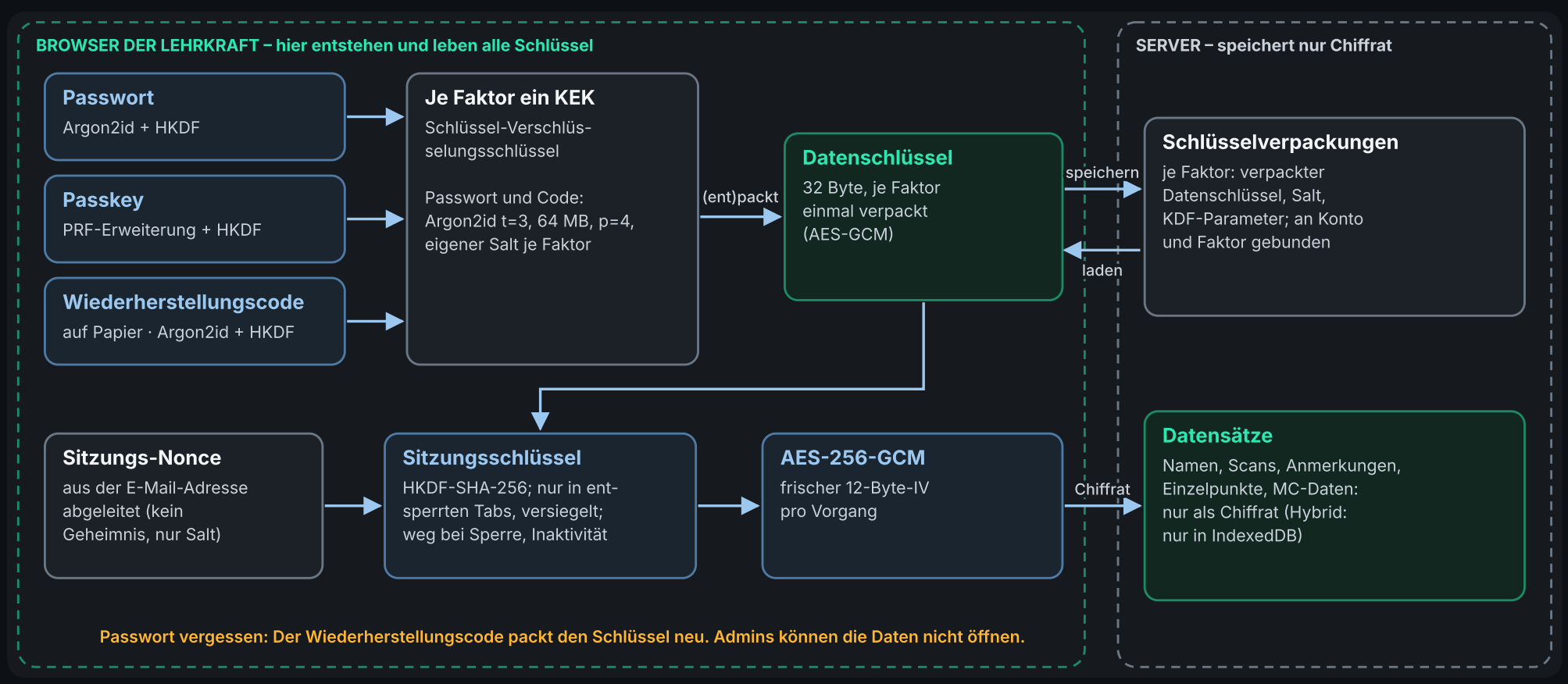
- Aufgaben- und Klausurtexte (LaTeX) samt Dateien der Aufgaben
- Klausurdaten: Titel, Klasse, Fach, Datum, Nachname der Lehrkraft, Notenschlüssel, Hinweise, Logos
- Gesamtpunktzahl je Abgabe (pseudonym)
- E-Mail, Rolle, Freischaltungen
- Passwort nur als Argon2id-Hash

Nie auf dem Server

bleibt beim Menschen oder im Browser

- Daten- und Sitzungsschlüssel unverpackt
- Wiederherstellungscode
- Zuordnung Pseudonym → Name im Klartext
- Im Hybrid-Modus: Schülerdaten, Scans und Punkte

Schlüsselhierarchie



Anmeldung

Passkey allein oder zwei von drei Faktoren: Passwort, Authenticator-App, Passkey. Erst nach dem ersten Faktor erfährt man, welche fehlen. Zeitweise Sperre nach Fehlversuchen.

Speicherort pro Konto

Server-Modus: Ergebnisse als Chiffrat auf dem Server, mehrere Geräte. **Hybrid:** Ergebnisse nur in diesem Browser. Wechsel = geprüfter Umzug. Gelöschtes 7 Tage im Papierkorb.

Administration

Gibt Konten frei, setzt Faktoren zurück und schaltet pro Konto Server-Ergebnisse, Server-LaTeX und Teilen. Kein Zugriff auf Klausuren, Aufgaben oder Ergebnisse.

Offen gesagt

Sitzungsschlüssel versiegelt in `sessionStorage`, solange der Tab entsperrt ist (Skript auf derselben Origin kann ihn nutzen) · LaTeX, Klausurmetadaten und Gesamtpunktzahl lesbar auf dem Server · TOTP nicht Zero-Knowledge · das Passwort erreicht beim Anmelden den Server (gespeichert nur als Hash) · pseudonym ist nicht anonym.

Vor einem Einsatz

Rechtsgrundlage, Aufbewahrungsfrist, Betriebsmodell (selbst, Dienstleister, privat), DSFA und Verzeichnis, Regel für private Geräte. Vorlagen liegen bei – Arbeitsvorlagen, keine Rechtsberatung. Vorschlag: erst ein begrenzter Pilot.